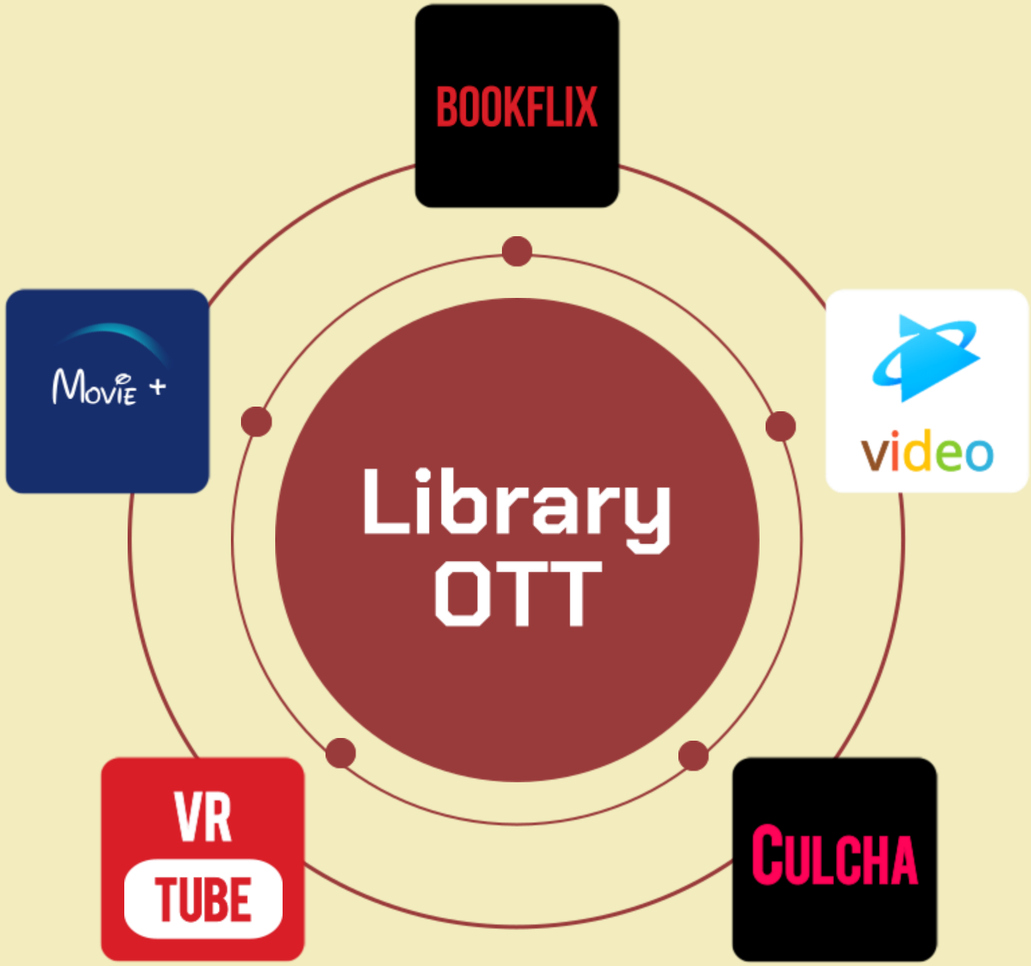
도서관 콘텐츠 제공 서비스

Library OTT



도시남녀 팀

성신여자대학교 빅데이터사이언스전공 문예림
한국항공대학교 소프트웨어학과 이종엽
숙명여자대학교 경영학부 장은서

CONTENTS

01 콘텐츠 주제

02 사용 CT·ICT 기술

03 대시보드 구성

04 대시보드 시연영상

05 데이터 전처리

06 워크시트 및 대시보드 구현

07 기대효과

국립중앙도서관
THE NATIONAL LIBRARY OF KOREA

콘텐츠 주제

" Libray OTT "

- 도서관이 소장하고 있는 콘텐츠를 대시보드를 통해 시각적으로 표현하고 추천하는 서비스

BOOKFLIX

Movie +

VR TUBE

video

CULCHA

기획 의도

01 도서관 서비스 개발

02 도서관 콘텐츠 시각화

03 개인 맞춤형 추천 서비스 제공

04 콘텐츠와 데이터의 활용 가능성 홍보

사용 CT·ICT 기술

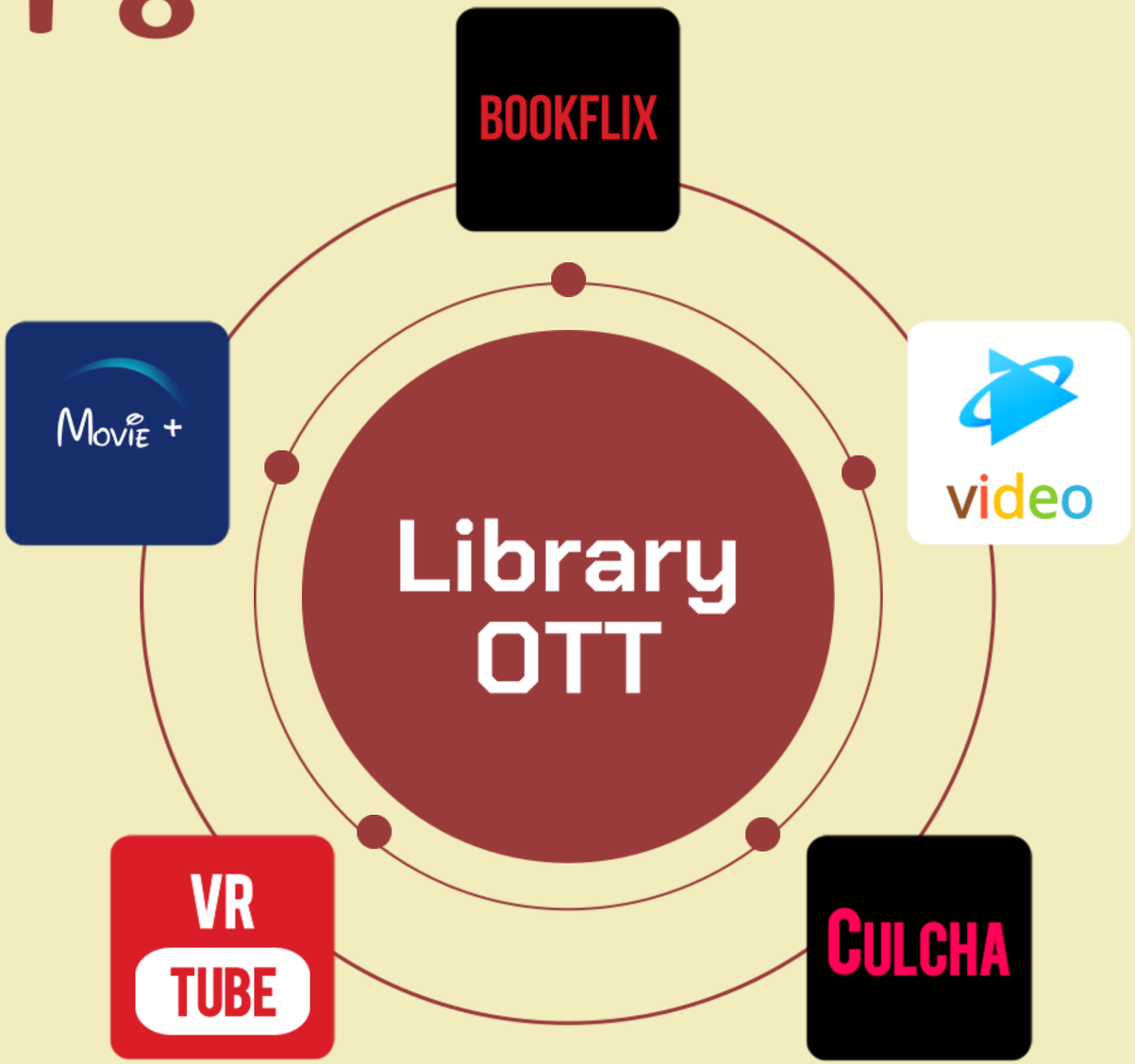
태블로

- 데이터 시각화 전용 플랫폼인 태블로를 통해 다양한 차트 및 각종 콘텐츠 추천 대시보드를 구현하여, 도서관 소장 콘텐츠 시각화

파이썬

- 도서 데이터와 영화 데이터 수집 및 가공

대시보드 구성



홈 대시보드

1) 각 대시보드 아이콘을 클릭하면 해당 대시보드로 이동

2) 우측 하단 국립중앙도서관 아이콘을 클릭시 국립중앙도서관 홈페이지로 이동

BOOKFLIX

BOOKFLIX (Book + Netflix) : 도서 추천 대시보드

- 선호하는 도서 분야, 가격, 두께 선택
- 도서 목록 추천, 트리맵으로 시각화
- 활용 데이터 : 국립중앙도서관 대한민국 국가서지
  - 일반 도서 정보 데이터 세트
  - 컬럼 : 제목, 저자, 발행처, 발행년, 수량, 분야 등

데이터 전처리

1) 도서 분야 별 도서 개수 카운트

- 도서 분야 별로 카테고리를 분류하기 위함

2) 도서 수량 전처리

- 도서의 두께에 따라 책를 추천해주기 위함
- ' n p' 형태의 데이터에서 숫자 n만 남기고 문자 제거
- 2권 이상의 도서 경우, 수량이 더 큰 값 반환
- '전자책 1책', '악보 1책', '피아노 2책' 등과 같이 문자열이 포함된 데이터는 그대로 반환

3) 전처리 후, 1000개의 데이터만 랜덤 추출

- 도서 원본 데이터가 약 8만행으로, 1000개의 행만 추출하여 사용

최종 데이터

자료유형	관 책임표시	제목	부제목	저자	판사항	발행처	발행지역	발행지코드	발행년	발행년월일
일반도서	외부인 출	외부인 출입금지		신수정		부크크	서울	ulk	2022	2022-07-
일반도서	초고로 읽	초고로 읽는 대종경		고시용(KAC2012062		원불교출판	익산	jbk	2022	2022-04-
일반도서	거룩의 여	거룩의 여	거룩에 관	배정훈(KAC2013137		한국성서학	서울	ulk	2022	2022-09-
일반도서	수술하지	수술하지	디스크 걸	정재우(KAC2018O37		이담 Book	파주	ggk	2022	2022-09-
일반도서	고등어의	고등어의	최순덕 수	최순덕(KAC2019051		에세이문0	부산	bnk	2022	2022-08-
일반도서	그리움 흔	그리움 흔들리는 날		이선주(KAC2022349		서영출판사	서울	ulk	2022	2022-06-
일반도서	우린 서로	우린 서로 3인칭		강성구(KAC2023024		시담	서울	ulk	2022	2022-11-
일반도서	이 정도 국	이 정도 국어는 알아		김남길(KAC2011114		풀과바람	파주	ggk	2022	2022-06-
일반도서	길을 찾다	길을 찾다		감리회목회자모임.새		메이킹북스	서울	ulk	2022	2022-12-
일반도서	검은 감정	검은 감정	black boo	설레다(KAC2015032		휴머니스트	서울	ulk	2022	2022-10-
일반도서	이번 생은	이번 생은	연필도토리	연필도토리		가람미디어	서울	ulk	2022	2022-09-
일반도서	이준아 개	이준아 개인전 <W/C		이준아;박상순;허효정		Verse and	서울	ulk	2022	2022-03-
일반도서	용선생의	용선생의 시끌벅적 고		이현진(KAC2020030		사회평론	서울	ulk	2022	2022-09-
일반도서	천마출사:	천마출사	야설록 武	야설록(KAC2012034		미스터블루	서울	ulk	2022	2022-04-
일반도서	유즈키네	유즈키네 사 형제		후지사와 시즈키(KA(		학산문화사	서울	ulk	2022	2022-11-
일반도서	(성공하는	(성공하는 국수 식당		전도근		인피니티북	서울	ulk	2022	2022-----
일반도서	시민의제사	시민의제사전 2022		민주시민교육원.나락		Soyoyou(:	부산	bnk	[2022]	2022-02-
일반도서	언노은 =	언노은	이진 장편	이진(KAC20142328		해냄(해냄	서울	ulk	2022	2022-05-
일반도서	쟁이로 불	쟁이로 불	박재용 시	박은산(KAC2018250		봄싹	고양	ggk	2022	2022-09-
일반도서	마야의 시	마야의 시간의 예지		야나세 히로히데;박혜		햇무리	영주	gbk	[2022]	2022-07-

워크시트 및 대시보드 구현

최종 대시보드

1) 수량, 가격, 분야 데이터를 카테고리에 따라 그룹화 후 집합 생성

2) 도서 목록 시트, 트리맵 시트 필터에 IN/OUT 기능 적용 – 필터에서 IN만 선택

3) 분야, 가격, 수량 선택 시 그 카테고리에 포함된 도서가 목록과 트리맵으로 시각화 되도록 구현

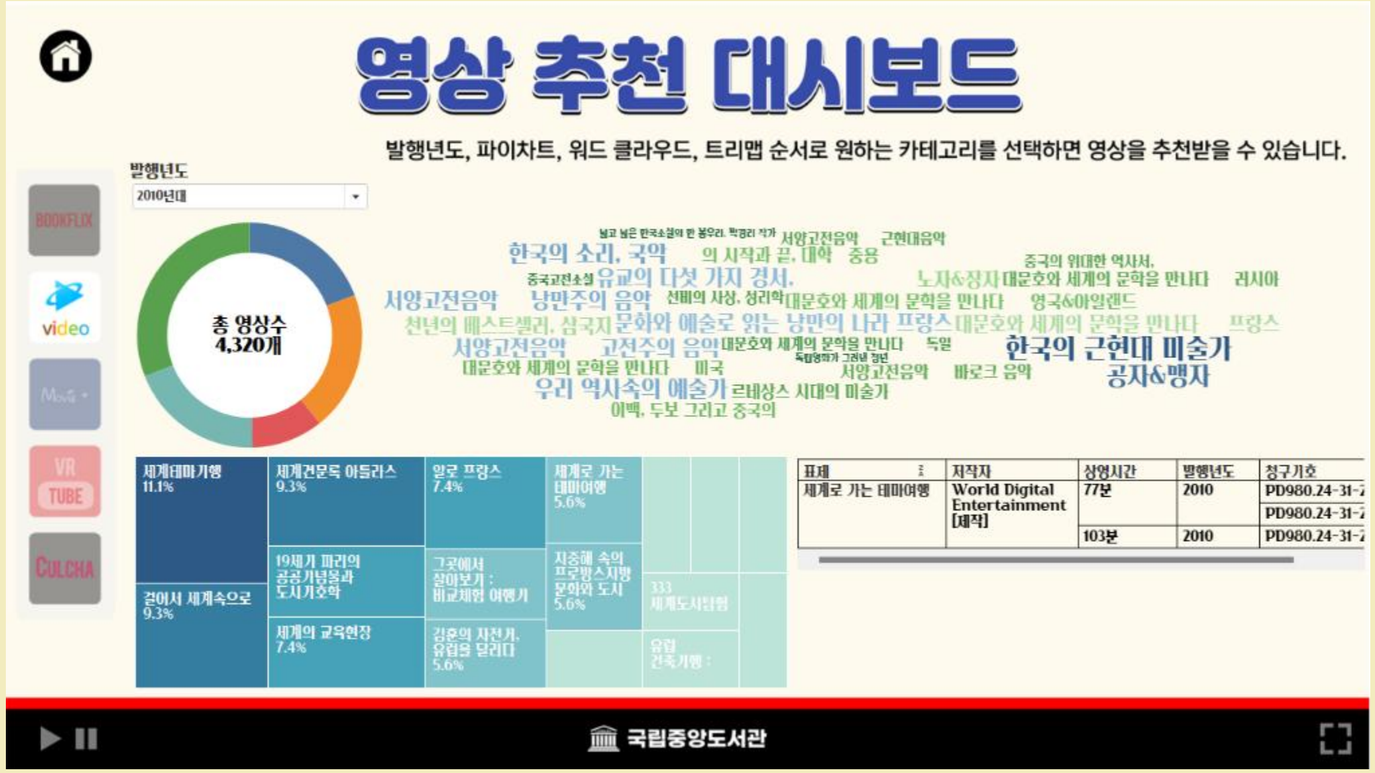
-〉 사용자의 기호에 맞는 도서 목록 추천

Video play (Video + coupangplay) : 영상 추천 대시보드

- 발행연도, 카테고리, 주제, 표제 선택에 따른 영상 추천
- 활용 데이터 : 국립중앙도서관 영상 자료 목록
  - 인문예술, 사회과학, 역사 , 과학, 기타 5개 카테고리 분류
  - 컬럼 : 카테고리, 주제, 표제, 제작년도, 상영시간, 주제요약, 청구기호, 저작자

워크시트 및 대시보드 구현

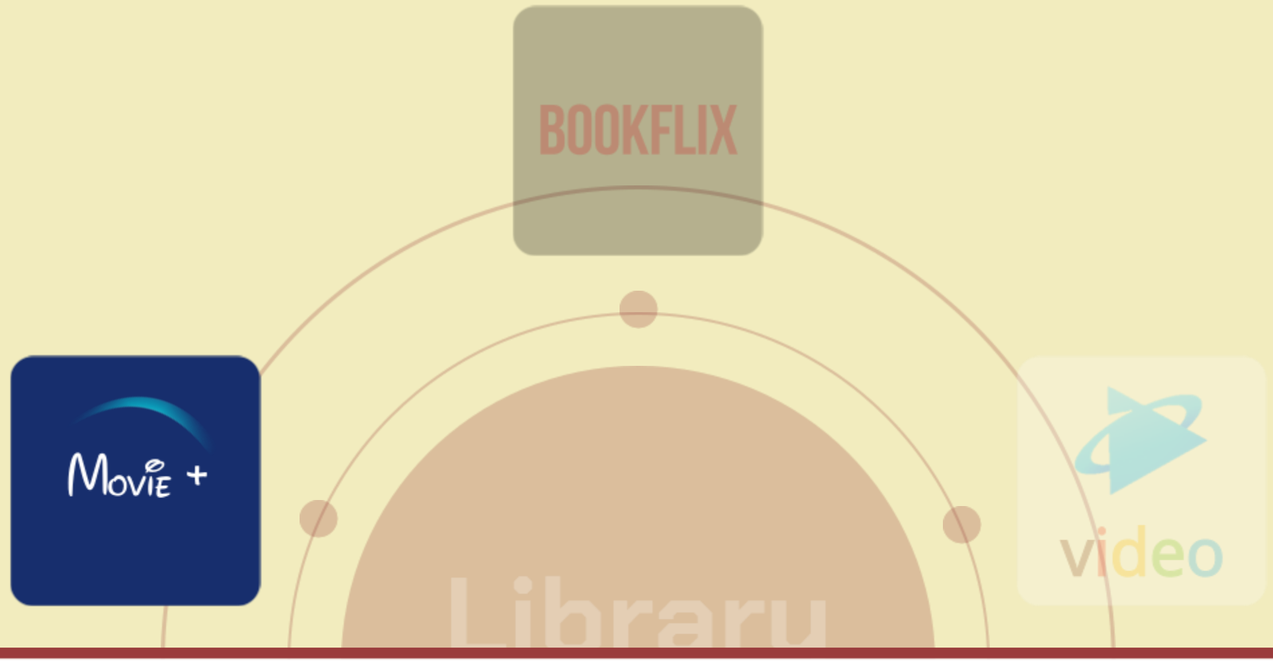
최종 대시보드



1) 카테고리 , 주제, 표제 , 세부 정보 순으로 필터 적용
   - 파이차트 : 발행 년도에 따른 영상 카테고리 비중
   - 워드 클라우드 : 카테고리에 따른 영상 주제 비중
   - 트리맵 : 주제에 따른 영상 표제 비중
   - 텍스트 차트: 표제별 각 영상의 세부 정보 파악

2) 발행연도, 카테고리, 주제, 표제 순서로 선택시 , 영상 세부정보를 추천받도록 구현

-〉 사용자의 기호에 맞는 영상 목록 추천



Movie+ (Movie + Disney Plus) : 영화 콘텐츠 대시보드

- 제작연도, 관람가, 주제(3개까지 가능), 상영시간 조건 설정
- 영화 목록 추천, 버블 차트로 시각화
- 활용 데이터 : 국립중앙도서관 영화 목록

데이터 수집 및 전처리

1) 데이터 크롤링

- 영화 목록 페이지 접속 후 1~100 페이지까지 영화 목록의 Key 값 추출
- 추출한 Key 값을 사용하여 각 영화에 대한 데이터 정보 추출
- 추출한 데이터를 구글 스프레드시트에 저장

2) 원본 데이터가 17500개로, 최신 기준 1000개의 데이터만 활용

최종 데이터

표제	제작연도	발행사항	상영시간	주기사항	주제1	주제2	주제3	관람가
파 프롬 홈[비디오	2019년	[서울] : 미디어	126분	영화 제작 연도	미국영화	스릴러영화	범죄영화	15세 이상
바빌론[비디오녹	2022년	[서울] : 파라마	189분	영화 제작 연도	미국영화	코미디영화	역사영화	18세 이상
똑똑똑[비디오녹	2022년	[서울] : 유니버	100분	원작: Paul Trer	미국영화	일본영화	중국영화	15세 이상
샤잠! 신들의 분노	2021년	Seoul : 워너브	130분	원표제: Shazar	미국영화	액션영화	모험영화	12세 이상
던전 앤 드래곤[비	2021년	[서울] : 파라마	134분	원저자명: Dave	미국영화	캐나다영화	영국영화	12세 이상
타르[비디오녹화	2022년	[서울] : 유니버	158분	영화 제작 연도	미국영화	음악영화	NA	15세 이상
내 친한 친구의 0	2022년	[서울] : Kt Alph	120분	영화 제작 연도	대만영화	로맨스영화	NA	12세 이상
작은연못[비디오	2021년	[서울] : Kt Alph	81분	영화 제작 연도	한국영화	다큐멘터리	역사영화	전체
고속도로 가족[비	2021년	[서울] : Kt Alph	129분	영화 제작 연도	한국영화	가족영화	인권	15세 이상
뱅크시[비디오녹	2020년	[서울] : 마노엔	113분	영화 제작 연도	영국영화	다큐멘터리	현대미술	전체
바이올런트나잇[	2022년	[서울] : 유니버	111분	영화 제작 연도	미국영화	캐나다영화	액션영화	15세 이상
지구 최후의 날 2	2021년	[서울] : 미디어	84분	영화 제작 연도	미국영화	과학영화	스릴러영화	15세 이상
해양천국[비디오	2010년	[서울] : Kt Alph	97분	영화 제작 연도	중국영화	가족영화	장애	12세 이상
코비 브라이언트[	2020년	[서울] : 미디어	56분	영화 제작 연도	미국영화	다큐멘터리	전기영화	12세 이상
갱스터 오브 뉴욕	2020년	[서울] : 미디어	84분	영화 제작 연도	미국영화	다큐멘터리	마피아	15세 이상
위 윌 락 유[비디	2020년	[서울] : 미디어	107분	영화 제작 연도	미국영화	코미디영화	음악영화	15세 이상
펌킨 타임[비디오	2021년	[서울] : 홈초이	102분	영화 제작 연도	한국영화	로맨스영화	판타지영화	12세 이상
컴백홈[비디오녹	2022년	[서울] : 홈초이	119분	영화 제작 연도	한국영화	코미디영화	NA	15세 이상
공포의 파티[비디	2022년	[서울] : 소니 프	94분	비디오녹화자	미국영화	코미디영화	공포영화	18세 이상
광대[비디오녹화	2020년	[서울] : Kt Alph	130분	영화 제작 연도	한국영화	시대극	사극	12세 이상
라스트필름[비디	2021년	[서울] : Kt Alph	100분	영화 제작 연도	한국영화	예술영화	독립영화	12세 이상
오메르타[비디오	2021년	[서울] : Kt Alph	119분	영화 제작 연도	핀란드영화	액션영화	스릴러영화	15세 이상

워크시트 및 대시보드 구현

최종 대시보드

1)제작연도, 관람가, 주제(3개까지 가능), 상영시간 조건 설정 시 필터링 되어 영화 목록과 버블 차트로 시각화 되도록 구현

-〉 사용자의 기호에 맞는 영화 목록 추천

VR TUBE (VR + YouTube) : VR 보유 도서관 대시보드

- 관종 별(공공, 대학) VR 보유 도서관의 위치 제공
- 도서관을 클릭 시 각 도서관이 보유하고 있는 VR 정보 시각화
- 활용 데이터 : [국내외 도서관에서 이용되는 VR 콘텐츠 유형과 특징에 관한 연구] 논문 참고
  - 직접 정보 수집 후, 수기로 구성한 데이터셋

워크시트 및 대시보드 구현

최종 대시보드

1) 관종 별(공공, 대학) 보유 도서관의 위치 필터링하여 제공

2) 도서관 마우스오버 시 각 도서관이 보유하고 있는 VR 상세정보 표시

3) "URL로 이동" 클릭 시 해당 도서관 VR 체험존 사이트로 이동

->도서관이 제공하는 VR 콘텐츠 정보 직관적 파악 가능

BOOKFLIX

CULCHA (Cuture+ WATCHA) : 전시회 가상체험 대시보드

- 국립중앙도서관에서 개최되었던 전시회를 소개하는 대시보드
- 포스터 클릭 시 온라인 전시회를 체험할 수 있는 페이지로 이동
- 활용 데이터 : 직접 정보 수집 후, 수기로 구성한 데이터셋

VR TUBE

CULCHA

워크시트 및 대시보드 구현

최종 대시보드

1) 이미지 개체 편집을 통해 포스터 사진 및 URL 삽입

2) 포스터 클릭 시 온라인 전시회를 체험할 수 있는 페이지로 이동

-> 도서관이 제공하는 다양한 온라인 전시회 체험

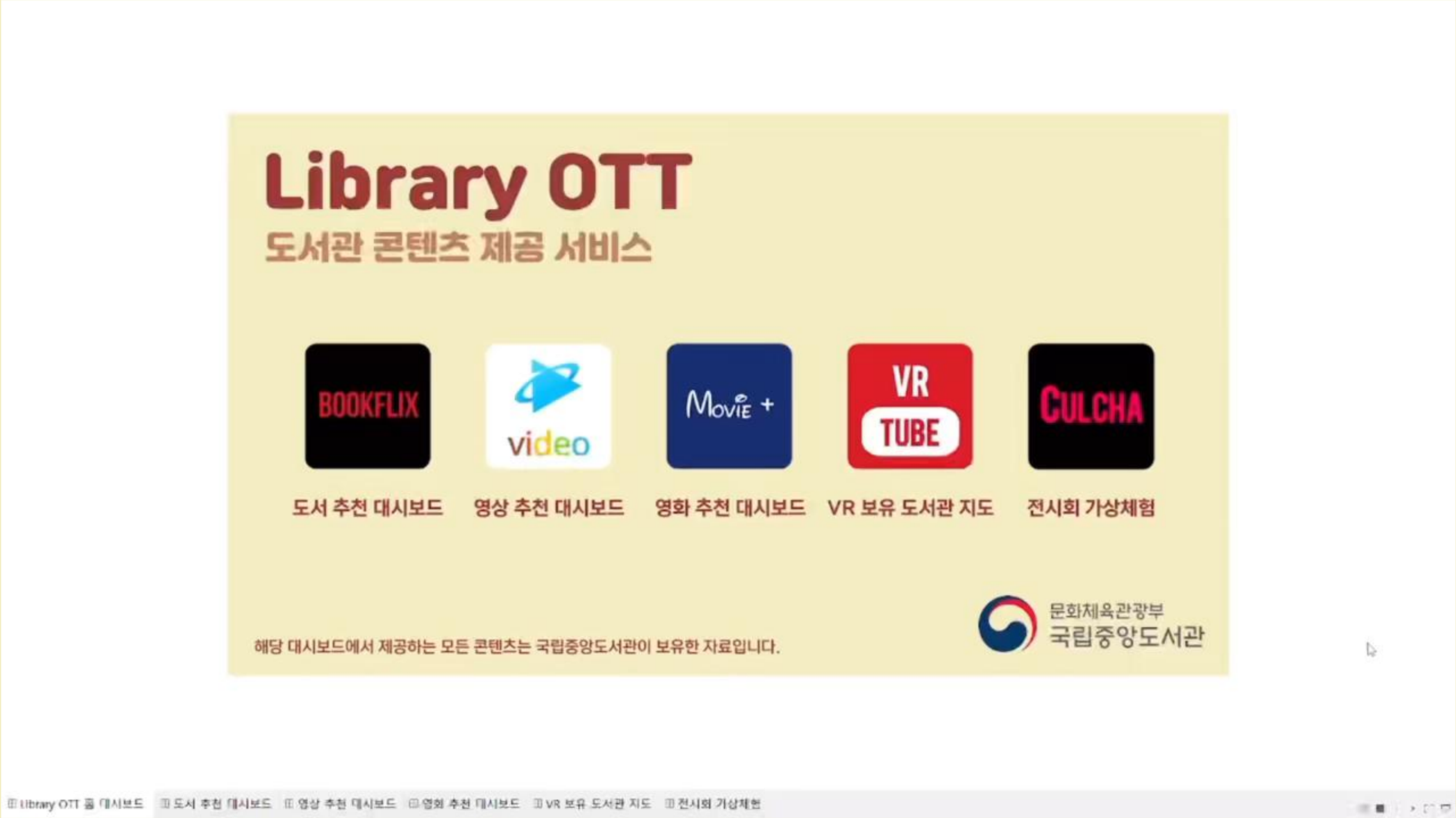
기대효과

" 도서관의 다양한 콘텐츠 홍보 "

" 맞춤형 콘텐츠 추천을 통해 접근성 향상 "

" 인식 변화로 도서관에 대한 관심과 흥미 증진 "

대시보드 시연영상


Library OTT
도서관 콘텐츠 제공 서비스
BOOKFLIX
video
Movie +
VR TUBE
CULCHA
도서 추천 대시보드
영상 추천 대시보드
영화 추천 대시보드
VR 보유 도서관 지도
전시회 가상체험
해당 대시보드에서 제공하는 모든 콘텐츠는 국립중앙도서관이 보유한 자료입니다.
문화체육관광부
국립중앙도서관
Library OTT 홈 대시보드
도서 추천 대시보드
영상 추천 대시보드
영화 추천 대시보드
VR 보유 도서관 지도
전시회 가상체험

수상 소감

감사합니다 :)